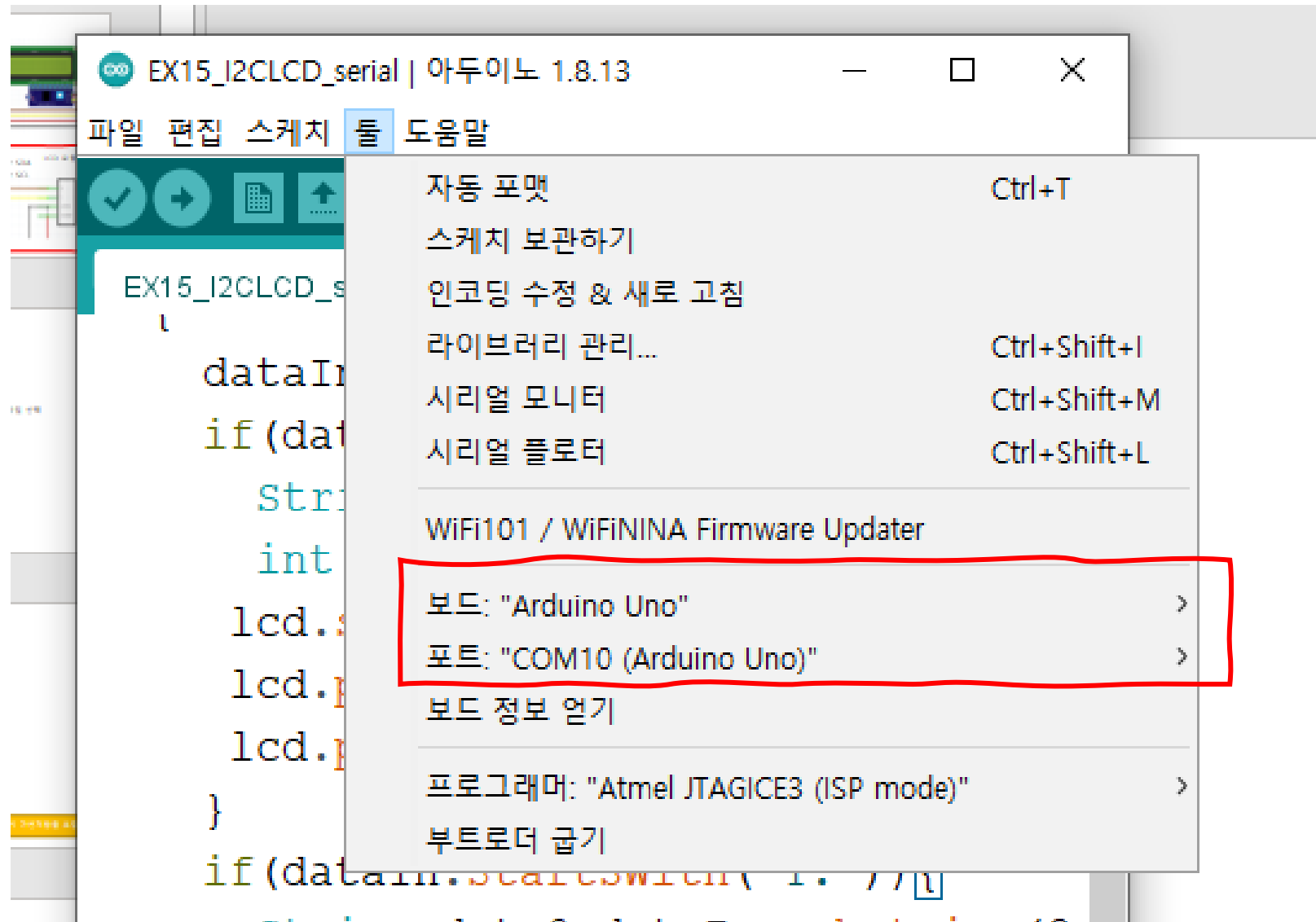


0. 아두이노 IDE 준비

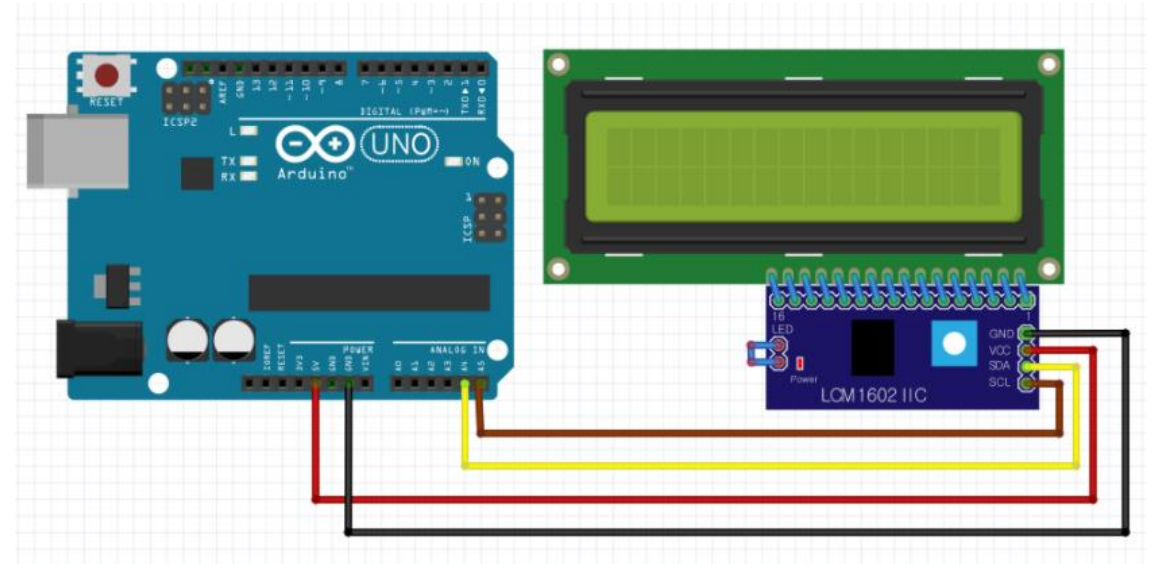


툴에서
보드와 포트를 선택
보드: Arduino Uno
포트>: 확장하면 알 수 있음

1. LCD 출력하기 (I. 배선)



밝기 조절 가변저항

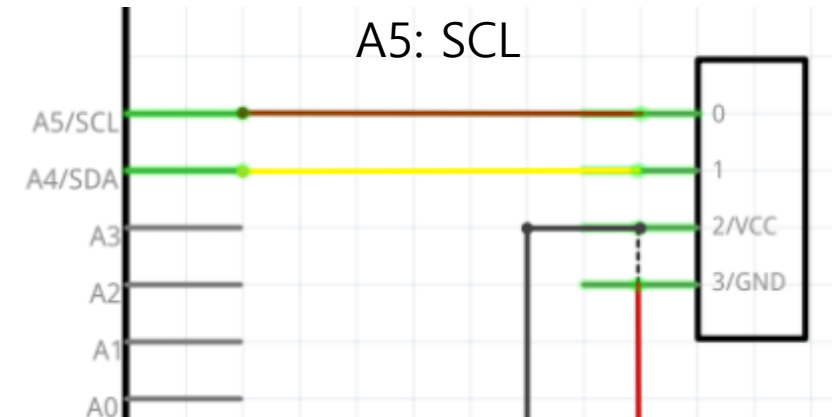


아두이노 uno

A4: SDA

LCD 모듈

A5: SCL

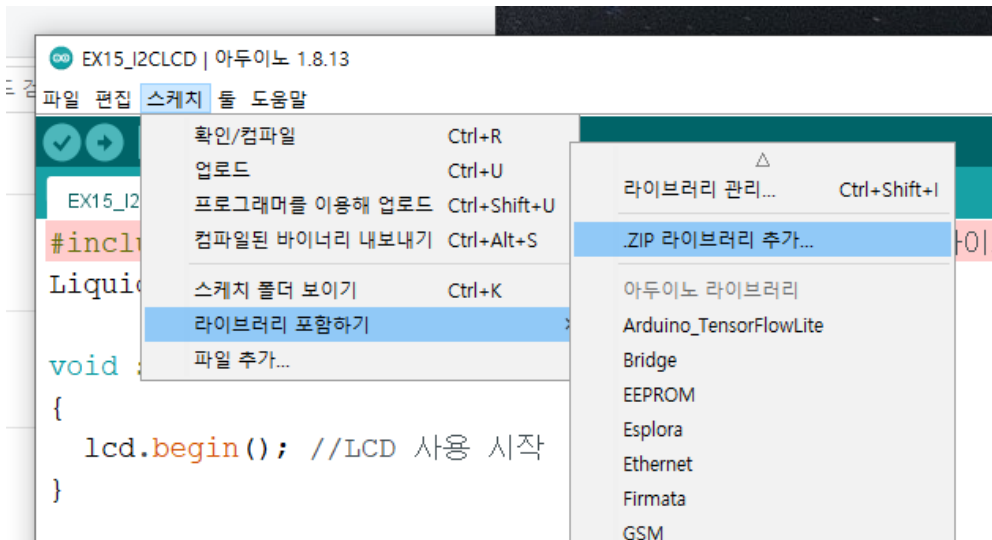


1. LCD 출력하기 (II. 코딩-1: library 설치하기)

1. library download : <https://codingrun.com/119> 웹사이트 중간 아래 그림 버튼



2. Library 설치: 스케치/라이브러리 포함하기/zip 라이브러리 추가 후 다운로드한 파일 선택



1. LCD 출력하기 (II. 코딩-2)

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>    //LiquidCrystal 라이브러리 추가
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //lcd 객체 선언
```

```
void setup()
{
  lcd.begin(); //LCD 사용 시작
}
```

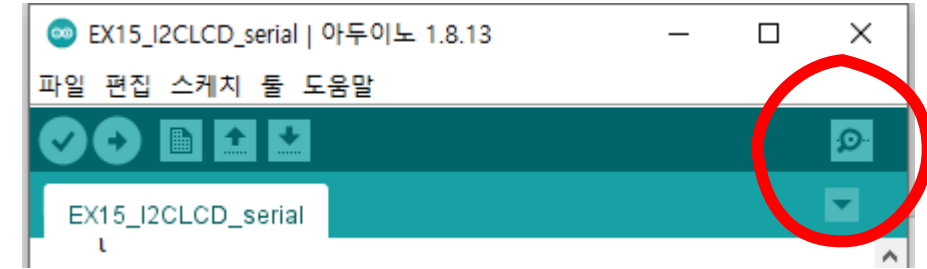
```
void loop()
{
  lcd.setCursor(5, 0);    // 커서를 5, 0에 가져다 놓아라. (열, 행)
  lcd.print("Hi ^^");    // 5, 0에 Hi ^^를 출력해라.
  delay(1000);           // 1초 대기
  lcd.setCursor(1, 1);    // 커서를 3, 1로 가져다 놓아라. (열, 행)
  lcd.print("ANU ROBOT #1"); // Codingrun을 입력해라.
  delay(1000);           // 1초 대기
  lcd.clear();           // 글자를 모두 지워라.
  delay(1000);           // 1초 대기
}
```

화면이 안 나올 때는 LDC 뒤의 밝기 가변저항을 조절...

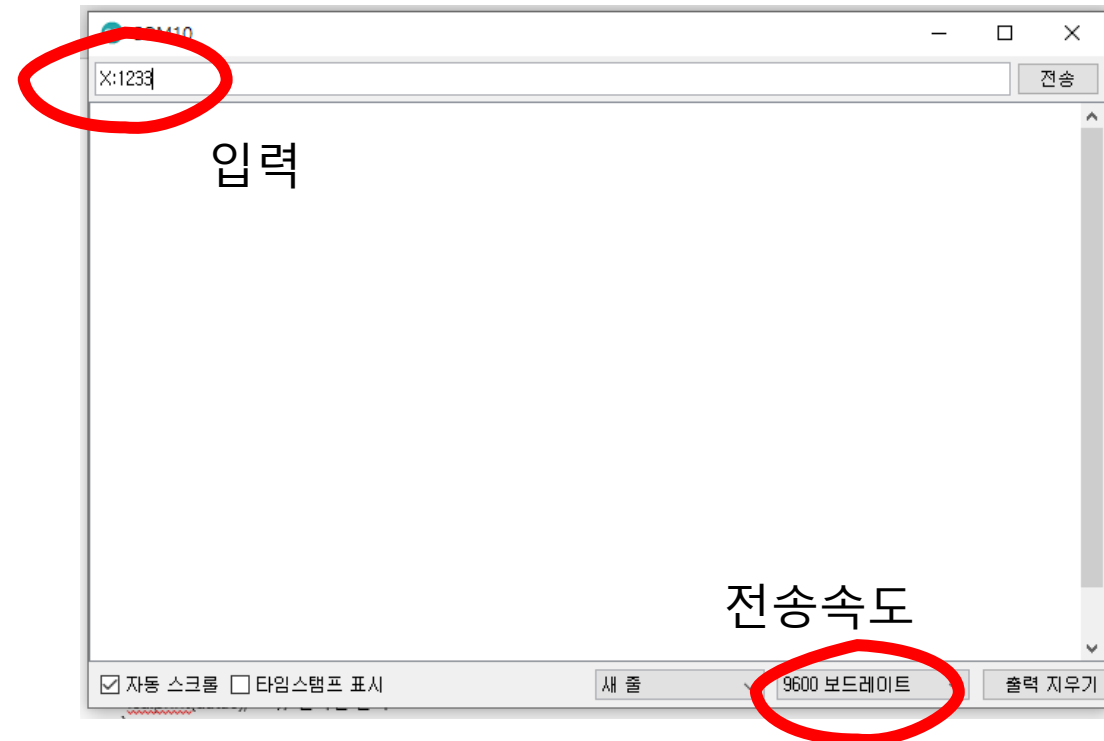
2. 시리얼통신으로 받은 값 LCD로 출력하기

```
#include <LiquidCrystal_I2C.h>    //LiquidCrystal 라이브러리 추가
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //lcd 객체 선언
String dataIn="";    //시리얼통신으로 읽은 문자열 저장 변수
void setup()
{
    lcd.begin(); //LCD 사용 시작
    Serial.begin(9600); //시리얼통신 시작 설정(속도:9600bps)
}

void loop()
{
    if(Serial.available())
    {
        dataIn=Serial.readString(); //시리얼통신값을 문자열로 저장
        if(dataIn.startsWith("X:")){
            String data0=dataIn.substring(2,dataIn.length()-1); //문자열에서 특정부분 뽑기
            int xvalue= data0.toInt(); //문자를 정수로 변환
            lcd.setCursor(0, 0);    //커서를 0, 0에 가져다 놓아라. (열, 행)
            lcd.print("X:");    //문자열 출력
            lcd.print(xvalue);    //숫자(정수)출력
        }
        if(dataIn.startsWith("Y:")){
            String data0=dataIn.substring(2,dataIn.length()-1);
            int yvalue= data0.toInt();
            lcd.setCursor(0, 1);    //커서를 0, 1에 가져다 놓아라. (열, 행)
            lcd.print("Y:");    // 문자열 출력
            lcd.print(data0);    // 문자열 출력
        }
    }
}
```



시리얼 모니터



전송속도

3. RC-servo 모터 구동하기 (1.배선)

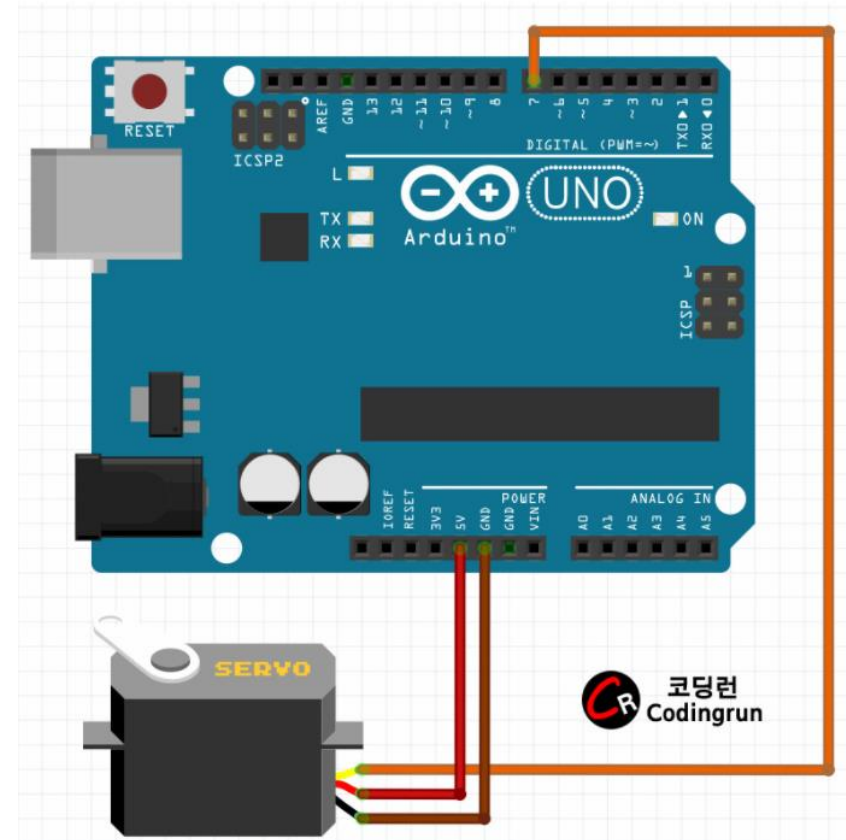
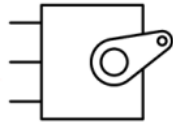


PWM : 명령신호입력단 (7번핀: 아두이노)

PWM=Orange (┐┌)

Vcc = Red (+)

Ground=Brown (-)



3. RC-servo 모터 구동하기 (II.코딩)

```
#include<Servo.h> //Servo 라이브러리를 추가
Servo servo;      //Servo 클래스로 servo객체 생성
int value = 0;    // 각도를 조절할 변수 value

void setup() {
  servo.attach(7); //멤버함수인 attach : 핀 설정
}

void loop() {
  value += 30;      //각도를 30도 증가시킨다.
  if(value == 210)  //각도가 210도가 되면 (180도보다 커지면)
    value = 0;      //각도를 0으로 초기화

  delay(1000);
  servo.write(value); //value값의 각도로 회전. ex) value가 90이라면 90도 회전
}
```

4. 연습하기

시리얼 모니터에서 입력한 각도만큼 rc-servo 모터를 회전시키고, 움직인 각도를 LCD창에 표시하기.